

ARQUITECTURA DE REDES

Boletín 3: Direccionamiento IPv4

Contenidos:

1.	Revisión de direccionamiento en redes IP	2
2.	Ejercicio guiado.....	5
3.	Bibliografía	8

1. Revisión de direccionamiento en redes IP

En este apartado se hace un breve resumen del direccionamiento utilizado en Internet. Se recomienda al alumno repasar los contenidos teóricos de la asignatura y las referencias bibliográficas de la misma en caso de que tenga dudas con alguno de los conceptos que aquí revisamos.

Originalmente, las direcciones en Internet se organizan en distintas clases (direccionamiento **classful**) según el tamaño de la red que pueden direccionar. Así, para direcciones unicast que identifican un enlace a una red física, distinguimos las siguientes clases:

- **Clase A:** utiliza 8 bits para identificar la red y 24 bits para identificar hosts dentro de la red. Una dirección de clase A puede direccionar redes de hasta $2^{24} - 2 = 16777214$ hosts.
Binario: {0nnnnnnn}. {hhhhhhhh}. {hhhhhhhh}. {hhhhhhhh}
Rango 10.0.0.0 – 10.255.255.255 reservado para uso privado.
- **Clase B:** utiliza 16 bits para identificar la red y 16 bits para identificar hosts dentro de la red. Una dirección de clase B puede direccionar redes de hasta $2^{16} - 2 = 65534$ hosts.
Binario: {10nnnnnn}. {nnnnnnnn}. {hhhhhhhh}. {hhhhhhhh}
Rango 172.16.0.0 – 172.31.255.255 reservado para uso privado.
- **Clase C:** utiliza 24 bits para identificar la red y 8 bits para identificar hosts dentro de la red. Una dirección de clase C puede direccionar redes de hasta $2^8 - 2 = 254$ hosts.
Binario: {110nnnnn}. {nnnnnnnn}. {nnnnnnnn}. {hhhhhhhh}
Rango 192.168.0.0 – 192.168.255.255 reservado para uso privado.

Las direcciones *classful* proporcionan una jerarquía de dos niveles: los primeros bits identifican la red y los últimos bits identifican el host. Pronto se vio que este esquema no era efectivo porque desperdiciaba mucho espacio de direcciones. Por ejemplo, considérese una red de una empresa que consta de 6 subredes LAN interconectadas entre sí, tal y como muestra la Fig. 1. En cada subred física hay 10 hosts conectados, por lo que habría que asignar una dirección de clase C a cada subred. Necesitamos direccionar 60 hosts y para ello debemos adquirir direccionamiento para $6 \cdot 254 = 1524$ hosts. En este caso estamos desperdiciando 1464 direcciones que no pueden ser reutilizadas en el propio sitio que estamos direccionando ni en otro sitio de Internet (si nos referimos a direcciones públicas).

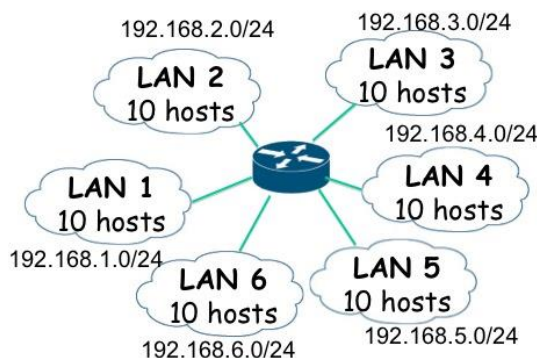


Figura 1. Direccionamiento *classful* es demasiado rígido.

Para solventar la pérdida de direccionamiento, se desarrolla el concepto de **subnetting** (creación de subredes IP). La idea consiste en añadir un tercer nivel a la jerarquía de direcciones, de forma que, dentro del espacio dedicado a identificar al host, se pueda referenciar también la subred física concreta a la que el host está conectado. En el ejemplo anterior, con una sola dirección de clase C se pueden dedicar 3 bits a referenciar hasta $2^3=8$ subredes con $2^5-2=30$ hosts cada una (Fig. 2). Nótese que ahora sólo desperdiciamos $254 - 60 = 194$ direcciones, que por otra parte es una cantidad razonable para permitir el futuro crecimiento de la red. La dirección en binario tendría el siguiente aspecto:

{nnnnnnnn}. {nnnnnnnn}. {nnnnnnnn}. {ssshhhhh}

A pesar de que el uso de *subnetting* supone una mejora fundamental para organizar las direcciones en Internet de una forma más eficiente, este continúa siendo un esquema demasiado rígido. En el ejemplo anterior hemos visto que se desperdician hasta 194 direcciones. Pero aún podría suponer un mayor problema. Si una de las subredes anteriores tiene 40 hosts, no se podría direccionar la red con la dirección de clase C (puesto que cada subred puede tener como máximo 30 hosts).

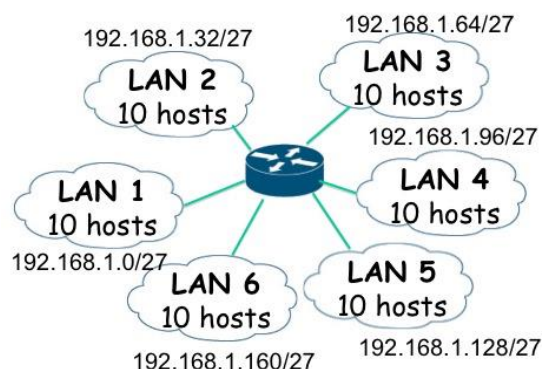


Figura 2. *Subnetting* proporciona flexibilidad pero no la suficiente.

El problema anterior radica en que la asignación de subredes sigue un esquema rígido ya que todas tienen el mismo tamaño porque emplean la misma máscara de red. La solución consiste en aplicar máscaras de red de distinto tamaño para adecuar el tamaño de cada subred al número de hosts que realmente contiene (o puede contener). Este mecanismo se conoce como **Variable Length Subnet Masks (VLSM)**, y añade niveles adicionales en la jerarquía de subredes generadas mediante *subnetting*. Básicamente, cada subred se puede seguir dividiendo en múltiples subredes adicionales, cada una con el tamaño que se requiera. En el ejemplo, si necesitamos direccionar una subred con 40 hosts necesitamos dedicar 6 bits a la parte host ($2^6-2=62$ hosts) por lo que nos quedan 2 bits para direccionar $2^2=4$ subredes. En binario:

{nnnnnnnn}. {nnnnnnnn}. {nnnnnnnn}. {sshhhhh}

Por tanto, tenemos las posibles subredes $ss=00, 01, 10$ y 11 (en binario). Puesto que la subred queda unívocamente identificada con 26 bits, decimos que tiene una máscara de red 255.255.255.192 o sencillamente /26. Cada una de estas subredes puede seguir particionándose según los requisitos de la red. Supongamos que asignamos los bits 00 a la subred con 40 hosts.

{nnnnnnnn}. {nnnnnnnn}. {nnnnnnnn}. {00h h h h h}

Particionemos la siguiente subred $ss=01$ para seguir direccionando subredes de 10 hosts cada una. Para ello necesitamos 4 bits ($2^4 = 16$) en la parte host, con lo que nos quedan 4 bits para la subred. Máscara: /28.

{nnnnnnnn}. {nnnnnnnn}. {nnnnnnnn}. {0100h h h h}

{nnnnnnnn}. {nnnnnnnn}. {nnnnnnnn}. {0101h h h h}

{nnnnnnnn}. {nnnnnnnn}. {nnnnnnnn}. {0110h h h h}

{nnnnnnnn}. {nnnnnnnn}. {nnnnnnnn}. {0111h h h h}

Aún nos queda por direccionar una subred de 10 hosts, y lo hacemos particionando la subred de mayor nivel $ss=10$. Máscara: /28.

{nnnnnnnn}. {nnnnnnnn}. {nnnnnnnn}. {1000h h h h}

Gracias al uso de VLSM hemos podido direccionar toda la red con una dirección de clase C y aún nos sobran direcciones para seguir haciendo asignaciones de manera flexible conforme la red vaya creciendo. Lo hemos conseguido utilizando diferentes máscaras de red para cada subred. Aunque existen múltiples sistemas para direccionar una red siguiendo el esquema VLSM, en el ejercicio guiado (Sección 2) nosotros seguiremos el criterio de asignar bloques de direcciones contiguas comenzando desde la más baja. En cualquier caso, un punto fundamental a la hora de hacer la división es que hay que cuidar que todos los rangos de direcciones asignables sean disjuntos, de forma que no haya duplicidad o solapamiento de direcciones IP.

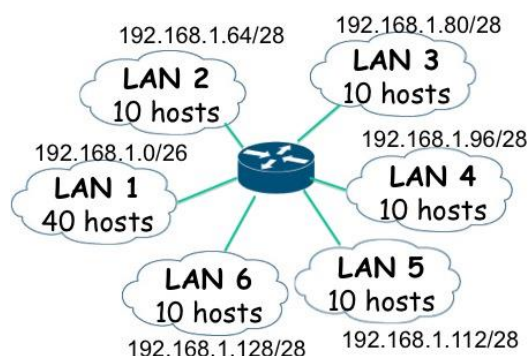


Figura 3. VLSM proporciona direccionamiento eficiente.

Además del problema de escasez de direcciones que introducen el direccionamiento *classful*, surge en Internet otro problema adicional debido al gran tamaño de las tablas de rutas que deben gestionar los routers de las redes troncales. Para solventarlo se decide aplicar los mismos conceptos de

asignación flexible de VLSM al espacio completo de direcciones. Para ello, se elimina el concepto de clases de direcciones y se asignan bloques de direcciones contiguas con máscaras de tamaño arbitrario (/9, /10, ..., /18, etc). Por ejemplo, a un ISP (Internet Service Provider) se le puede asignar un bloque de tamaño /17 que lo puede gestionar como desee, por ejemplo, asignando bloques más pequeños /20 a otros ISP de menor tamaño que finalmente proporcionen bloques /24 (por ejemplo) a sus clientes. La gran ventaja de este esquema, además de su flexibilidad, es que un router sólo tendría que registrar una entrada en su tabla de rutas a la red /17 en lugar de introducir una entrada por cada una de las redes /24 más pequeñas. Además, los bloques de direcciones IP asignados a ISPs suelen ser contiguos considerando la situación geográfica de los mismos. De este modo, se favorece la disminución de las tablas de rutas en el *backbone* de Internet. Puesto que ya no existe el concepto de clases, a este tipo de direccionamiento se le conoce como *classless* y es el mecanismo que se emplea en Internet actualmente (**CIDR - Classless Inter Domain Routing**).

2. Ejercicio guiado

Supongamos una red empresarial **A** (Fig. 4). A tiene conectividad a Internet a través de un router de acceso, localizado este en la red de un ISP.

El sitio **A** dispone de 4 subredes LAN Ethernet conectadas a 3 routers (RA1, RA2 y RA3). En la Fig. 4 se muestra el número de hosts a los que se conecta cada LAN. Los 3 routers se interconectan entre sí por medio de interfaces FastEthernet o GigabitEthernet. Por tanto, por cada enlace punto a punto también tenemos una subred física.

El número total de interfaces que necesitan una dirección IP en el sitio A es de 4070 (que incluye los interfaces de los routers conectados a las LAN) más las interfaces que conectan entre sí a los routers (8 direcciones) que hacen un total de 4078 direcciones IP a asignar. El sitio dispone de la dirección de clase B 172.50.0.0/16. Se desea optimizar al máximo la asignación de direcciones de forma que no se desperdicie espacio de direccionamiento, por lo que se decide implementar un esquema basado en VLSM.

En los siguientes apartados se determinará el direccionamiento a usar en el sitio A, se construirá la topología de red, y se configurarán las interfaces de red y las tablas de enrutamiento en cada host y router.

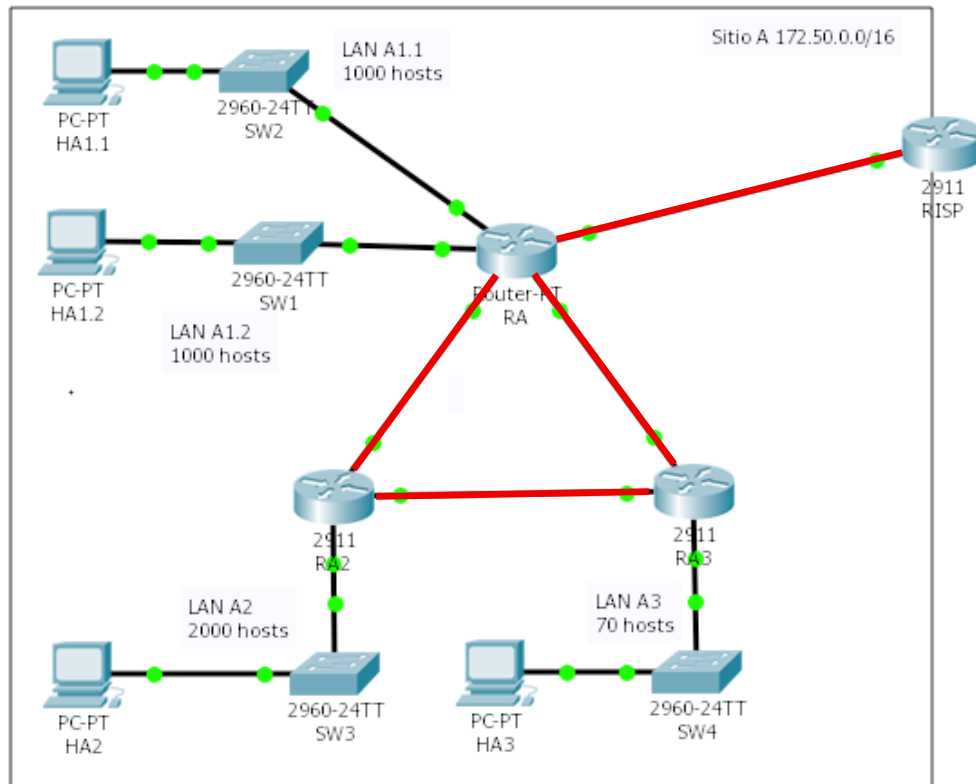


Figura 4. Topología del escenario propuesto.

1. Comenzamos con el sitio **A**: 172.50.0.0/16.
2. La mayor subred es la LAN A2 con 2000 hosts $\rightarrow |H| = 11$ bits $\rightarrow |S| = 5$ bits.
 - a. Red: 172.50.{00000000}.{00000000} = 172.50.0.0/21
 - b. Broadcast: 172.50.{00001111}.{11111111} = 172.50.7.255
 - c. Rango: 172.50.0.1 – 172.50.7.254
3. La siguiente subred es la LAN A1.1 con 1000 hosts $\rightarrow |H| = 10$ bits $\rightarrow |S| = 6$ bits.
 - a. Red: 172.50.{00001000}.{00000000} = 172.50.8.0/22
 - b. Broadcast: 172.50.{00001011}.{11111111} = 172.50.11.255
 - c. Rango: 172.50.8.1 – 172.50.11.254
4. La siguiente subred es la LAN A1.2 con 1000 hosts $\rightarrow |H| = 10$ bits $\rightarrow |S| = 6$ bits.
 - a. Red: 172.50.{00001100}.{00000000} = 172.50.12.0/22
 - b. Broadcast: 172.50.{00001111}.{11111111} = 172.50.15.255
 - c. Rango: 172.50.12.1 – 172.50.15.254
5. La siguiente subred es la LAN A3 con 70 hosts $\rightarrow |H| = 7$ bits $\rightarrow |S| = 9$ bits.
 - a. Red: 172.50.{00010000}.{00000000} = 172.50.16.0/25
 - b. Broadcast: 172.50.{00010000}.{01111111} = 172.50.16.127
 - c. Rango: 172.50.16.1 – 172.50.16.126
6. La siguiente subred es el enlace RISP $\leftrightarrow$ RA con 2 hosts $\rightarrow |H|=2$ bits $\rightarrow |S| = 14$ bits.

- a. Red: 172.50.{00010000}.{10000000} = 172.50.16.128/30
 - b. Broadcast: 172.50.{00010000}.{10000011} = 172.50.16.131
 - c. Rango: 172.50.16.129 – 172.50.16.130
7. La siguiente subred es el enlace RA<->RA2 con 2 hosts $\rightarrow |H| = 2\text{bits}$
 $\rightarrow |S| = 14\text{ bits}$.
- a. Red: 172.50.{00010000}.{10000100} = 172.50.16.132/30
 - b. Broadcast: 172.50.{00010000}.{10000111} = 172.50.16.135
 - c. Rango: 172.50.16.133 – 172.50.16.134
8. La siguiente subred es el enlace RA<->RA3 con 2 hosts $\rightarrow |H| = 2\text{bits}$
 $\rightarrow |S| = 14\text{ bits}$.
- a. Red: 172.50.{00010000}.{10001000} = 172.50.16.136/30
 - b. Broadcast: 172.50.{00010000}.{10001011} = 172.50.16.139
 - c. Rango: 172.50.16.137 – 172.50.16.138
9. La siguiente subred es el enlace RA2<->RA3 con 2 hosts $\rightarrow |H| = 2\text{bits}$
 $\rightarrow |S| = 14\text{ bits}$.
- a. Red: 172.50.{00010000}.{10001100} = 172.50.16.140/30
 - b. Broadcast: 172.50.{00010000}.{10001111} = 172.50.16.143
 - c. Rango: 172.50.16.141 – 172.50.16.142
10. Como ejercicio de autoevaluación, el alumno puede crear la topología de red de la Fig. 5, configurando cada router y host con las interfaces de red que se consideren adecuadas para el escenario de estudio.
11. Configúrense todas las interfaces de red relevantes con las direcciones IP que se muestran en la Fig. 5. Recuérdese que hay que computar la máscara de red en notación decimal para cada subred. Dichas direcciones y máscaras se derivan del diseño realizado en los pasos anteriores.

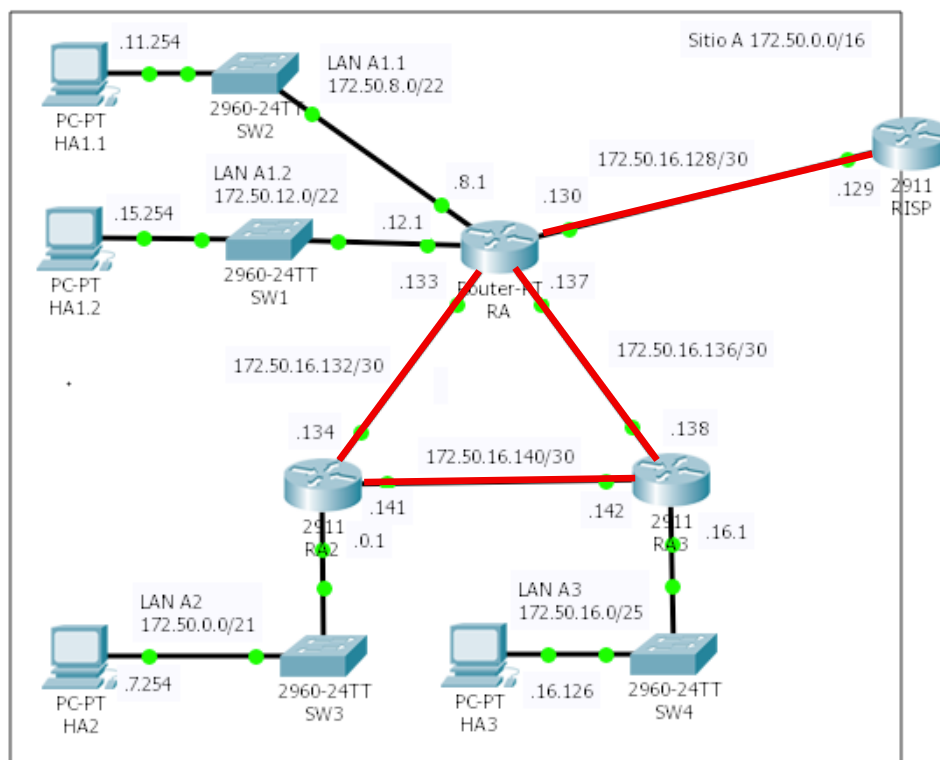


Figura 5. Direccionamiento del escenario propuesto.

12. Por último, configúrense las tablas de rutas de todos los nodos de la red. A modo de ejemplo, nos centramos en la configuración de un host y de dos routers. El resto de los nodos se dejan como ejercicio de autoevaluación para el alumno.

- a. HA2
 - i. Configurar el gateway con 172.50.0.1
- b. RA(config)
 - i. ip route 172.50.0.0 255.255.248.0 172.50.16.134
 - ii. ip route 172.50.16.0 255.255.255.128 172.50.16.138
 - iii. ip route 172.50.16.140 255.255.255.252 172.50.16.138
 - iv. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.50.16.129
- c. RISP(config)
 - i. ip route 172.50.0.0 255.255.0.0 172.50.16.130

3. Bibliografía

- [1] CCNA: *Cisco Certified Network Associated Study Guide*. 5th Edition. Toadd Lammle. Sybex.
- [2] *Cisco Router Configuration Handbook*. 2nd Edition. David Hucaby, Steve McQuerry and Andrew Whitaker. CiscoPress.
- [3] *The TCP/IP Guide*. Charles M. Kozierok. <http://www.tcpipguide.com/free/>
- [4] *Informática++*. César Cabrera. <http://cesarcabrera.info/blog/leccion-basica-de-subnetting/>